HỌC VIỆN SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP TỪ CÔNG NGHỆ
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NỘI BỘ

BỘ 05 BÀI TẬP THỰC HÀNH NÂNG CAO

QUẢN TRỊ UBUNTU LINUX, MẠNG, VPN VÀ DOCKER CƠ BẢN

Dành cho sinh viên Công nghệ thông tin

Hà Nội, năm 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

Đối tượng	Sinh viên IT đã hoàn thành học phần Ubuntu Linux, đã biết remote SSH vào server và mới nhập môn Docker.
Hạ tầng được cấp	Mỗi sinh viên có 01 Ubuntu Server và 01 kết nối VPN riêng; thông số IP tự đề xuất.
Hình thức thực hiện	Cá nhân; triển khai trực tiếp trên server được cấp.
Số lượng bài	05 bài thực hành theo kịch bản doanh nghiệp.
Phạm vi kiến thức	Ubuntu Linux, SSH, phân quyền, firewall, VPN, log, tiến trình, dịch vụ, Docker cơ bản và Docker networking.

II. QUY ƯỚC THÔNG SỐ

Trong đề bài, các giá trị đặt trong dấu ngoặc nhọn là thông số riêng do giảng viên cấp hoặc sinh viên phải tự xác định trên hạ tầng của mình. Sinh viên phải thay đúng thông số thực tế khi triển khai và trong báo cáo.

<SERVER_PUBLIC_IP>	Địa chỉ IP công cộng của Ubuntu Server.
<VPN_IP_CA_NHAN>	Địa chỉ IP VPN được cấp riêng cho sinh viên.
<VPN_IP_GIANG_VIEN>	Địa chỉ IP VPN của giảng viên dùng để kiểm tra và hỗ trợ.
<IP_BLACKLIST_01..03>	Các địa chỉ IP giả lập nguồn truy cập không tin cậy do giảng viên cung cấp.
<PORT_DICH_VU>	Cổng dịch vụ được yêu cầu trong từng bài.

III. QUY ĐỊNH AN TOÀN VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Không tự ý cài lại hệ điều hành, thay đổi địa chỉ IP công cộng hoặc xóa dữ liệu hệ thống của server.
2. Trước khi sửa SSH, firewall, route hoặc chính sách truy cập, phải duy trì ít nhất một phiên SSH đang hoạt động và chuẩn bị phương án khôi phục.
3. Không được tắt hoàn toàn firewall để xử lý lỗi. Mọi cổng mở phải gắn với mục đích sử dụng cụ thể.

4. Không chia sẻ mật khẩu, private key, token, file VPN hoặc file cấu hình chứa bí mật cho người khác.
5. Không được sử dụng tài khoản root để thực hiện toàn bộ bài. Phải phân biệt tài khoản quản trị và tài khoản vận hành.
6. Không chạy lệnh xóa diện rộng, lệnh phá hủy ổ đĩa, lệnh làm mất route hoặc lệnh có nguy cơ khóa vĩnh viễn kết nối server.
7. Không tấn công, quét cổng hoặc thử mật khẩu đối với hệ thống bên ngoài phạm vi server và VPN được cấp.
8. Không viết Shell Script để tự động hóa lời giải. Được phép sử dụng pipe, chuyển hướng và kết hợp các lệnh Linux trực tiếp trên terminal.
9. Mọi kết luận phải đi kèm lệnh kiểm tra, log hoặc minh chứng truy cập thực tế; ảnh chụp giao diện không thay thế hoàn toàn cho log và kết quả lệnh.
10. Sinh viên phải giải thích được mục đích và tác động của các lệnh đã sử dụng khi vấn đáp.

LƯU Ý AN TOÀN: Các thao tác với SSH, firewall và route có thể làm mất quyền truy cập server. Sinh viên chịu trách nhiệm kiểm tra chính sách theo từng bước, không áp dụng đồng loạt khi chưa xác nhận kết nối dự phòng.

IV. HỒ SƠ NỘP BÀI CHUNG

Mỗi bài nộp thành một thư mục độc lập theo cấu trúc thống nhất. Không nộp đáp án lý thuyết chung chung; trọng tâm là minh chứng hệ thống đã được triển khai, kiểm thử và xử lý theo đúng kịch bản.

01_Bao_cao.pdf	Báo cáo kỹ thuật mô tả hiện trạng, phương án thực hiện, kết quả kiểm thử và kết luận.
02_Lenh_da_su_dung.txt	Danh sách các lệnh quan trọng đã thực hiện, có chú thích mục đích; phải loại bỏ mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm.
03_Cau_hinh/	Bản sao các file cấu hình đã che thông tin bí mật.
04_Log/	Log hoặc trích xuất log chứng minh trạng thái trước và sau khi xử lý.
05_Minh_chung/	Ảnh chụp, video hoặc kết quả truy cập từ các nguồn mạng khác nhau.
06_Checklist.txt	Danh sách tiêu chí đã kiểm thử và kết quả đạt/không đạt.

BÀI 1

KHẢO SÁT, LẬP BẢN ĐỒ MẠNG VÀ CHUẨN HÓA UBUNTU SERVER

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Doanh nghiệp vừa tiếp nhận một Ubuntu Server từ nhà cung cấp hạ tầng. Máy chủ đã có IP công cộng, kết nối VPN và tài khoản SSH nhưng chưa có hồ sơ hiện trạng. Trước khi đưa server vào vận hành, bộ phận hạ tầng yêu cầu lập bản đồ đầy đủ về hệ điều hành, giao diện mạng, route, DNS, dịch vụ, cổng mở và tài nguyên đang sử dụng.

Sinh viên đóng vai trò kỹ sư hệ thống nhận bàn giao. Kết quả phải đủ để một kỹ sư khác có thể hiểu máy chủ đang có gì, dịch vụ nào cần giữ, dịch vụ nào không cần thiết và những rủi ro nào phải xử lý trước khi triển khai ứng dụng.

2. Mục tiêu đánh giá

- Đọc và phân tích chính xác cấu hình mạng của Ubuntu Server.
- Xác định mối liên hệ giữa tiến trình, dịch vụ, địa chỉ lắng nghe và cổng mạng.
- Đánh giá tài nguyên CPU, RAM, ổ đĩa, inode và trạng thái dịch vụ.
- Phân biệt kết nối qua IP công cộng, IP nội bộ và IP VPN.
- Chuẩn hóa server mà không làm mất khả năng remote.

3. Yêu cầu thực hiện

1. Xác định phiên bản Ubuntu, kernel, hostname, múi giờ, thời gian hệ thống và tình trạng đồng bộ thời gian.
2. Xác định toàn bộ network interface, trạng thái UP/DOWN, địa chỉ IPv4/IPv6, MTU và interface đang mang default route.
3. Lập bảng route hiện tại, default gateway và đường đi dự kiến của lưu lượng đến Internet, VPN và mạng nội bộ.
4. Xác định DNS server đang được sử dụng; kiểm tra phân giải tên miền và phân biệt lỗi DNS với lỗi mất kết nối mạng.
5. Thống kê toàn bộ cổng TCP/UDP đang lắng nghe; với mỗi cổng phải chỉ ra tiến trình, PID, user chạy tiến trình và dịch vụ liên quan.
6. Lập bảng phân loại cổng: bắt buộc phải giữ, được phép đóng, chưa xác định mục đích và cần giảng viên xác nhận.
7. Kiểm tra các service đang chạy, service lỗi, service tự khởi động cùng hệ thống và các service không cần thiết.

8. Kiểm tra CPU, RAM, swap, dung lượng từng filesystem, inode và 10 thư mục hoặc file chiếm nhiều dung lượng nhất trong phạm vi được phép.

9. Kiểm tra lịch sử đăng nhập, người dùng đang online và các phiên SSH hiện tại.

10. Chuẩn hóa hostname, timezone, package và trạng thái service; không được thay đổi route hoặc SSH theo cách gây mất kết nối.

11. Sau khi xử lý, lập lại bảng hiện trạng và so sánh thay đổi trước/sau.

4. Kịch bản kiểm thử bắt buộc

- Kiểm tra truy cập server bằng IP công cộng và bằng đường VPN; ghi rõ trường hợp nào được phép, trường hợp nào chưa được kiểm soát.
- Chọn một service không thiết yếu trong phạm vi an toàn, dừng service, kiểm tra cổng tương ứng và khôi phục lại trạng thái ban đầu nếu giảng viên yêu cầu.
- Giả lập lỗi DNS ở mức kiểm thử không phá hủy cấu hình; chứng minh sinh viên nhận biết được trường hợp ping IP thành công nhưng phân giải tên miền thất bại.
- Tìm một tiến trình tiêu thụ tài nguyên đáng chú ý và giải thích cách xác định PID, user, command và tài nguyên đang sử dụng.

Nhóm công cụ/lệnh bắt buộc khai thác	Mục đích đánh giá
hostnamectl, uname, lsb_release	Nhận diện hệ điều hành, kernel và thông tin định danh máy chủ.
ip, route/ip route, resolvectl	Phân tích interface, địa chỉ IP, route và DNS.
ping, traceroute/tracepath, dig/nslookup, curl	Kiểm tra kết nối, đường đi, DNS và phản hồi dịch vụ.
ss, lsof	Xác định cổng lắng nghe, socket, tiến trình và user sở hữu.
systemctl, journalctl	Kiểm tra trạng thái service, lỗi khởi động và nhật ký hệ thống.
ps, top/htop, free, df, du	Phân tích tiến trình và tài nguyên máy chủ.
who, w, last, lastb	Kiểm tra người dùng và lịch sử đăng nhập.

5. Sản phẩm và minh chứng phải nộp

- Sơ đồ logic thể hiện Internet, VPN, Ubuntu Server, các interface, default gateway và luồng truy cập quản trị.
- Bảng hiện trạng mạng và hệ thống trước/sau chuẩn hóa.
- Bảng ánh xạ Port - Protocol - Listening Address - Process - User - Mục đích.

- Danh sách tối thiểu 05 rủi ro hoặc điểm cần cải thiện, sắp xếp theo mức độ ưu tiên.
- Log và ảnh minh chứng cho các kịch bản kiểm thử.

BÀI 2

THIẾT LẬP WHITELIST VÀ BLACKLIST TRUY CẬP THEO VPN

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Server đang cho phép SSH từ mọi địa chỉ Internet. Doanh nghiệp yêu cầu chuyển sang mô hình quản trị qua VPN: chỉ sinh viên và giảng viên có IP VPN hợp lệ mới được SSH; các nguồn không tin cậy phải bị chặn rõ ràng và có log. Đồng thời, một dịch vụ thử nghiệm trên cổng <PORT_DICH_VU> chỉ được truy cập từ dải VPN của lớp.

Sinh viên phải xây dựng chính sách firewall có thứ tự, có khả năng duy trì sau reboot và không tự khóa quyền truy cập của chính mình.

2. Chính sách truy cập bắt buộc

- Inbound mặc định phải ở trạng thái từ chối, trừ các luồng được cho phép rõ ràng.
- SSH chỉ cho phép từ <VPN_IP_CA_NHAN>/32 và <VPN_IP_GIANG_VIEN>/32.
- Từ Internet công cộng, cổng SSH phải không truy cập được.
- Cổng <PORT_DICH_VU> chỉ cho phép từ <VPN_SUBNET_LOP>; các nguồn ngoài VPN phải bị từ chối.
- Ba địa chỉ <IP_BLACKLIST_01>, <IP_BLACKLIST_02>, <IP_BLACKLIST_03> phải được đưa vào blacklist và bị chặn ngay cả khi có rule allow rộng hơn.
- Loopback và các kết nối established/related phải được xử lý hợp lý để không làm hỏng hoạt động hệ thống.
- Chính sách phải còn hiệu lực sau khi reboot server.
- Firewall phải ghi log đủ để xác định nguồn bị từ chối nhưng không làm log tăng mất kiểm soát.

3. Yêu cầu thực hiện

1. Lựa chọn UFW hoặc nftables làm công cụ chính; không triển khai song song nhiều cơ chế gây xung đột mà không giải thích.
2. Sao lưu cấu hình firewall hiện tại trước khi thay đổi.

3. Xây dựng bảng ma trận truy cập gồm nguồn, đích, cổng, giao thức, hành động và lý do.
4. Áp dụng rule theo từng bước và kiểm tra sau mỗi thay đổi; phải duy trì phiên SSH dự phòng.
5. Kiểm tra thứ tự ưu tiên giữa blacklist và whitelist; chứng minh địa chỉ blacklist không vượt qua được rule allow rộng.
6. Kiểm tra cổng lắng nghe thực tế trước khi mở firewall; không tạo rule cho dịch vụ chưa tồn tại mà không nêu mục đích.
7. Bật và kiểm tra firewall log; xác định ít nhất một bản ghi từ chối có nguồn, thời gian, cổng đích và giao thức.
8. Kiểm tra tính bền vững sau reboot hoặc reload dịch vụ firewall.

4. Kịch bản kiểm thử bắt buộc

- Từ <VPN_IP_CA_NHAN>: SSH thành công và truy cập được <PORT_DICH_VU>.
- Từ <VPN_IP_GIANG_VIEN>: SSH thành công theo chính sách hỗ trợ kỹ thuật.
- Từ một VPN khác không nằm trong whitelist cá nhân: SSH bị từ chối; kết quả phải được ghi nhận.
- Từ mạng Internet công cộng không qua VPN: SSH bị từ chối.
- Từ một IP thuộc blacklist: mọi truy cập thuộc phạm vi chính sách phải bị chặn và xuất hiện trong log.
- Sau reboot: các rule vẫn tồn tại và không thay đổi thứ tự ngoài dự kiến.

Nhóm công cụ/lệnh bắt buộc khai thác	Mục đích đánh giá
ip, ip route, ss	Xác định nguồn/đích, interface và dịch vụ thực tế trước khi tạo rule.
ufw hoặc nft	Xây dựng, xem, sắp xếp và kiểm tra chính sách firewall.
curl, nc/telnet, ssh	Kiểm thử khả năng truy cập theo từng cổng và từng nguồn mạng.
journalctl, grep, tail	Tìm bản ghi allow/deny và xác minh hoạt động firewall.
systemctl	Kiểm tra trạng thái, tự khởi động và reload firewall an toàn.

5. Sản phẩm và minh chứng phải nộp

- Bảng ma trận whitelist/blacklist và giải thích thứ tự ưu tiên rule.
- Bản sao cấu hình firewall trước và sau khi triển khai.
- Biên bản kiểm thử tối thiểu 06 trường hợp truy cập từ các nguồn khác nhau.
- Log chứng minh ít nhất 01 kết nối được phép và 01 kết nối bị từ chối.
- Quy trình khôi phục trong trường hợp tự khóa SSH.

BÀI 3

PHÂN QUYỀN LINUX THEO VAI TRÒ VÀ KIỂM SOÁT TRUY CẬP THƯ MỤC

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Một dự án có ba nhóm nhân sự cùng sử dụng server: quản trị hệ thống, triển khai nội dung và kiểm toán. Trước đây mọi người dùng chung tài khoản có sudo, dẫn đến không xác định được ai thay đổi file, ai đọc log và ai có thể xóa dữ liệu.

Sinh viên phải thiết kế lại tài khoản, group, quyền thư mục, ACL và sudo theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. Không được cấp sudo toàn phần cho mọi tài khoản để hoàn thành nhanh.

2. Cấu trúc vai trò bắt buộc

- Tài khoản opsadmin: quản trị hệ thống, được thực hiện tác vụ quản trị cần thiết.
- Tài khoản deployer: được cập nhật nội dung ứng dụng tại /srv/company/app nhưng không được đọc dữ liệu backup nhạy cảm.
- Tài khoản auditor: chỉ được đọc log tại /srv/company/logs, không được sửa hoặc xóa log.
- Tài khoản guestlab: chỉ đăng nhập để kiểm tra, không được truy cập ba thư mục nghiệp vụ.
- Các group phải được thiết kế theo vai trò, không gán quyền trực tiếp tùy tiện cho từng user nếu có thể dùng group.

3. Yêu cầu thực hiện

1. Tạo cây thư mục /srv/company/app, /srv/company/logs và /srv/company/backup với owner, group và permission phù hợp.
2. Cấu hình setgid hoặc cơ chế tương đương để file mới trong thư mục dự án kế thừa đúng group.
3. Thiết lập ACL mặc định để quyền của file/thư mục mới không phá vỡ chính sách nhóm.

4. Đảm bảo deployer có thể tạo, sửa, đổi tên file trong app nhưng không thể chỉnh sửa log và không đọc được backup.
5. Đảm bảo auditor đọc được log nhưng không thể ghi, xóa, đổi tên hoặc thay đổi permission của log.
6. Đảm bảo guestlab nhận thông báo từ chối khi truy cập các thư mục nghiệp vụ.
7. Thiết kế sudoers cho deployer theo danh sách lệnh tối thiểu do sinh viên đề xuất; không sử dụng NOPASSWD cho toàn bộ lệnh và không cấp ALL=(ALL) ALL.
8. Kiểm tra rủi ro khi thêm user vào group docker; nêu quyết định có/không sử dụng và lý do.
9. Cấu hình chính sách umask hợp lý cho tài khoản vận hành và kiểm tra file mới tạo.
10. Ghi nhận thay đổi user/group và kiểm tra lịch sử thực thi sudo.

4. Kịch bản kiểm thử bắt buộc

- Đăng nhập lần lượt bằng từng tài khoản và thực hiện ma trận thao tác đọc/ghi/xóa/đổi tên trên ba thư mục.
- Tạo file mới bằng deployer và chứng minh group/quyền được kế thừa đúng.
- Thử thực thi một lệnh sudo nằm trong danh sách được cấp và một lệnh ngoài danh sách; ghi nhận kết quả.
- Thử thay đổi permission hoặc owner bằng tài khoản không đủ quyền và chứng minh hệ thống từ chối.
- Kiểm tra quyền trên toàn bộ đường dẫn bằng công cụ phân tích từng thành phần thư mục.

Nhóm công cụ/lệnh bắt buộc khai thác	Mục đích đánh giá
useradd/adduser, usermod, groupadd, passwd	Quản trị user, group và trạng thái tài khoản.
id, groups, getent	Xác minh thành viên nhóm và thông tin nhận diện tài khoản.
chmod, chown, chgrp, umask	Thiết lập quyền POSIX, owner, group và quyền mặc định.
getfacl, setfacl	Thiết lập và kiểm tra ACL hiện hành/ACL mặc định.
stat, namei	Phân tích permission, owner và quyền trên từng

	thành phần đường dẫn.
sudo -l, visudo, journalctl	Kiểm tra quyền sudo và nhật ký thực thi.

5. Sản phẩm và minh chứng phải nộp

- Sơ đồ user - group - role và bảng ma trận quyền trên từng thư mục.
- Bản sao sudoers đã triển khai, không chứa thông tin bí mật.
- Kết quả getfacl của các thư mục và file mẫu.
- Biên bản kiểm thử cho từng tài khoản, gồm cả trường hợp được phép và bị từ chối.
- Phân tích ngắn về rủi ro của group docker trong mô hình phân quyền Linux.

BÀI 4

ĐIỀU TRA TRUY CẬP SSH BẤT THƯỜNG VÀ XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHẶN

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Bộ phận giám sát phát hiện server có nhiều lần đăng nhập SSH thất bại, một số username không tồn tại và lưu lượng đến cổng SSH tăng bất thường. Chưa thể kết luận server đã bị xâm nhập. Sinh viên phải bảo toàn bằng chứng, phân tích log, xác định IP đáng ngờ, lập blacklist và triển khai cơ chế tự động chặn thử mật khẩu.

Bài thực hành chỉ thực hiện ở góc độ phòng thủ trên server được cấp. Không được chủ động thử mật khẩu hoặc tấn công hệ thống khác.

2. Yêu cầu điều tra

1. Ghi nhận thời điểm bắt đầu điều tra, trạng thái server, user đang online và các kết nối mạng đang tồn tại.
2. Sao lưu hoặc trích xuất log xác thực liên quan trước khi thay đổi firewall hoặc cài đặt công cụ bảo vệ.
3. Xác định số lần đăng nhập SSH thất bại theo từng IP và thống kê ít nhất 10 nguồn có số lần cao nhất.
4. Xác định các username bị thử nhiều nhất, bao gồm username không tồn tại.
5. Kiểm tra các phiên đăng nhập thành công gần nhất, thời gian, nguồn IP và tài khoản sử dụng.
6. Đối chiếu IP đăng nhập thành công với <VPN_IP_CA_NHAN>, <VPN_IP_GIANG_VIEN> và các nguồn được phép.
7. Kiểm tra tiến trình, kết nối mạng, service và cron hiện tại để phát hiện dấu hiệu bất thường ở mức cơ bản.

8. Phân loại IP: hợp lệ, chưa xác định, nghi ngờ và phải chặn; mọi kết luận phải có log hỗ trợ.
9. Đưa các IP nghi ngờ vào blacklist firewall mà không làm ảnh hưởng whitelist VPN.
10. Triển khai Fail2ban hoặc cơ chế tương đương cho SSH; cấu hình ngưỡng, thời gian quan sát và thời gian cấm phù hợp với môi trường lab.
11. Kiểm tra trạng thái jail, danh sách bị ban, log ban/unban và khả năng duy trì sau reboot.

3. Kịch bản kiểm thử bắt buộc

- Giảng viên cung cấp một tập log hoặc tạo trước các bản ghi đăng nhập thất bại; sinh viên phải xác định đúng nguồn nổi bật.
- Một IP kiểm thử được đưa vào blacklist và phải bị từ chối trên cổng SSH.
- Whitelist <VPN_IP_CA_NHAN> vẫn truy cập được sau khi kích hoạt blacklist và Fail2ban.
- Thực hiện kiểm thử ban/unban trong phạm vi an toàn do giảng viên hướng dẫn; không brute-force trên Internet.
- Sau khi reload hoặc reboot, cơ chế bảo vệ vẫn hoạt động và có log.

Nhóm công cụ/lệnh bắt buộc khai thác	Mục đích đánh giá
journalctl, /var/log/auth.log	Thu thập và phân tích sự kiện xác thực SSH.
grep, awk, cut, sort, uniq, head, tail	Lọc, thống kê IP, username và tần suất sự kiện mà không viết script.
last, lastb, who, w	Đối chiếu đăng nhập thành công, thất bại và phiên hiện tại.
ss, lsof, ps	Kiểm tra kết nối và tiến trình có dấu hiệu bất thường.
ufw/nft	Áp dụng blacklist và kiểm tra rule.
fail2ban-client, systemctl	Kiểm tra jail, ban/unban và trạng thái dịch vụ.

5. Sản phẩm và minh chứng phải nộp

- Báo cáo sự cố gồm timeline, nguồn log, kết quả phân tích và kết luận có/không có dấu hiệu xâm nhập.
- Bảng Top IP, Top username và phân loại nguồn truy cập.
- Cấu hình Fail2ban đã triển khai và log chứng minh hoạt động.
- Bảng blacklist cuối cùng, lý do chặn và thời hạn chặn đề xuất.

- Danh sách biện pháp phòng ngừa tiếp theo ở mức hệ thống và quy trình.

BÀI 5

TRIỂN KHAI LANDING PAGE THƯƠNG MẠI BẰNG AI VÀ DOCKER

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Một doanh nghiệp cần dựng nhanh landing page giới thiệu sản phẩm hoặc chương trình đào tạo để chạy thử chiến dịch marketing. Đội kỹ thuật chưa phát triển backend và chưa cấu hình web server chuyên sâu. Sinh viên được phép sử dụng AI để tạo bộ file HTML/CSS/JavaScript tĩnh, sau đó đóng gói và triển khai bằng Docker trên Ubuntu Server.

Trọng tâm đánh giá không nằm ở khả năng viết code mà ở cách tổ chức file, quản lý phiên bản Docker image, publish cổng, phân tách truy cập public/VPN, kiểm tra log, giới hạn tài nguyên và khôi phục phiên bản.

2. Yêu cầu nội dung landing page

- Sinh viên tự chọn một sản phẩm, dịch vụ hoặc khóa học có tính thương mại rõ ràng.
- Landing page phải có tối thiểu: phần giới thiệu, lợi ích, đối tượng khách hàng, bảng giá hoặc gói dịch vụ, lời kêu gọi hành động và thông tin liên hệ.
- Được sử dụng AI để tạo HTML/CSS/JavaScript nhưng sinh viên phải thay toàn bộ nội dung mẫu, kiểm tra liên kết và hiểu cấu trúc file đã sử dụng.
- Không tích hợp form gửi dữ liệu thật, thanh toán hoặc lưu thông tin khách hàng ở bài này.
- Không sử dụng Nginx và không yêu cầu cấu hình Apache; được dùng image web tĩnh chính thức, tối giản, do giảng viên phê duyệt.

3. Yêu cầu triển khai Docker

1. Tổ chức source landing page trong một thư mục dự án rõ ràng và có file mô tả.
2. Tạo Dockerfile để đóng gói landing page thành image riêng; không chỉ mount file vào một container có sẵn rồi kết thúc bài.
3. Sử dụng image nền chính thức; kiểm tra tên image, tag và nguồn phát hành.
4. Tạo ít nhất hai phiên bản image: v1.0 và v1.1, trong đó v1.1 có thay đổi nhận biết được trên giao diện.
5. Container public chạy trên <PORT_DICH_VU_PUBLIC>, được phép truy cập từ Internet theo chính sách giảng viên.

6. Container preview chạy trên <PORT_DICH_VU_PREVIEW>, chỉ cho phép từ <VPN_SUBNET_LOP>.

7. SSH vẫn chỉ cho phép từ whitelist VPN đã xây dựng ở Bài 2.

8. Cấu hình restart policy phù hợp và kiểm tra container tự hoạt động lại khi Docker service hoặc server khởi động lại.

9. Đặt giới hạn CPU/RAM ở mức hợp lý với landing page tĩnh; kiểm tra mức sử dụng tài nguyên thực tế.

10. Kiểm tra Docker log, dung lượng log và vị trí lưu trữ nội dung ứng dụng.

11. Thực hiện nâng cấp từ v1.0 lên v1.1 và rollback về v1.0 khi giảng viên yêu cầu.

12. Sao lưu source, Dockerfile và image hoặc mô tả cách tái tạo image trên server khác.

13. Không đưa file VPN, private key, mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm vào Docker image.

4. Kịch bản kiểm thử bắt buộc

- Từ Internet công cộng: truy cập được bản public nhưng không truy cập được bản preview và SSH.
- Từ <VPN_IP_CA_NHAN>: truy cập được public, preview và SSH.
- Từ <VPN_IP_GIANG_VIEN>: truy cập được preview và SSH phục vụ nghiệm thu.
- Sau khi restart Docker: hai container hoạt động lại theo chính sách.
- Sau khi reboot server: landing page public và preview trở lại hoạt động mà không chạy lại lệnh triển khai thủ công.
- Nâng cấp lên v1.1: giao diện thể hiện đúng phiên bản mới.
- Rollback về v1.0: hệ thống hoạt động và nội dung cũ được khôi phục.
- Khi dừng container public: sinh viên phải xác định được trạng thái và nguyên nhân bằng lệnh Docker, không chỉ kiểm tra trên trình duyệt.

Nhóm công cụ/lệnh bắt buộc khai thác	Mục đích đánh giá
docker build, images, history	Đóng gói, kiểm tra tag, layer và nguồn image.
docker run, ps, stop, start, restart, rm	Quản lý vòng đời container.
docker logs, inspect, stats, port	Kiểm tra log, cấu hình, tài nguyên và cổng publish.
docker save/load hoặc quy trình	Bàn giao, sao lưu và tái tạo image.

build lại	
ss, curl, nc	Kiểm tra cổng host và phản hồi landing page.
ufw/nft	Phân tách public, preview và SSH theo nguồn truy cập.
systemctl, journalctl	Kiểm tra Docker service và hoạt động sau reboot.

5. Sản phẩm và minh chứng phải nộp

- Source landing page hoàn chỉnh và prompt AI chính đã sử dụng để tạo nội dung/giao diện.
- Dockerfile và file hướng dẫn build/run theo từng phiên bản.
- Danh sách image/tag, container, port và chính sách truy cập tương ứng.
- Ma trận kiểm thử từ Internet, VPN cá nhân và VPN giảng viên.
- Minh chứng nâng cấp v1.0 lên v1.1 và rollback về v1.0.
- Checklist bàn giao server cho đội vận hành, gồm firewall, Docker, log, restart và backup.

V. YÊU CẦU BÁO CÁO VÀ NGHIỆM THU

Báo cáo của từng bài phải phản ánh đúng quá trình thực hiện. Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên đăng nhập trực tiếp vào server để kiểm tra ngẫu nhiên. Việc có ảnh chụp nhưng không giải thích được lệnh, route, firewall rule, permission hoặc Docker port mapping được xem là chưa chứng minh được năng lực thực hành.

1. Cấu trúc báo cáo tối thiểu

1. Thông tin bài thực hành, sinh viên, server và thời gian triển khai.
2. Mô tả hiện trạng ban đầu và yêu cầu cần đạt.
3. Sơ đồ hạ tầng hoặc sơ đồ luồng truy cập.
4. Các bước thực hiện theo trình tự, kèm lệnh quan trọng và giải thích.
5. Kết quả kiểm thử từng trường hợp, nêu rõ nguồn truy cập và kết quả.
6. Sự cố phát sinh, cách khoanh vùng và cách khắc phục.
7. Kết luận, rủi ro còn lại và đề xuất cải tiến.

2. Nguyên tắc vấn đáp

1. Sinh viên phải giải thích được tác dụng của các lệnh đã sử dụng và tác động nếu thay đổi tham số.
2. Giảng viên có thể yêu cầu thêm/xóa một whitelist hoặc blacklist ngay tại buổi nghiệm thu.
3. Giảng viên có thể yêu cầu kiểm tra một cổng, một process, một route, một permission hoặc một container bất kỳ.
4. Giảng viên có thể yêu cầu làm lại một tình huống rollback, unban IP hoặc chứng minh quyền bị từ chối.

5. Không giải thích được hệ thống do chính mình triển khai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đánh giá.

3. Tiêu chí loại trực tiếp

- Nộp private key, mật khẩu thật, file VPN hoặc token trong hồ sơ bài làm.
- Tấn công hoặc quét hệ thống ngoài phạm vi được cấp.
- Tắt firewall hoàn toàn để đạt kết quả truy cập.
- Sử dụng chung server, chung tài khoản hoặc sao chép toàn bộ bài của sinh viên khác.
- Không có hệ thống thực tế để giảng viên kiểm tra.
- Không thể đăng nhập hoặc làm mất dữ liệu server do thực hiện lệnh nguy hiểm trái quy định.

— HẾT —